Akutberedskabet

Non-invasiv transkutan pacing, klargøring til- og behandling med			
Udgiver	Akutberedskabet-Præhospital		
Dokumenttype	Vejledning	Version	2
Forfattere	Morten Mellor Bernes/MBER0116/RegionHovedstaden	Gældende fra	14-12-2024
Fagligt ansvarlig		Næste revision	14-12-2026
Ændringer	Tilføjelse af videolink		

Målgrupper og anvendelsesområde
Definitioner
Fremgangsmåde
Ansvar og organisering
Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil
Bilag

Målgrupper og anvendelsesområde

Alt præhospitalt sundhedsfagligt personale med funktion på ambulancer, akutlægebiler og specialkøretøjer i Region Hovedstaden. Anvendes ved præhospital indsats og patientbehandling i henhold til egen kompetenceprofil og specifikke medicin- og behandlingsinstrukser.

Ambulanceassistenter og behandlere skal være bekendt med indholdet vedrørende indikationer for opstart af behandling i denne VIP, og skal kunne klargøre til non-invasiv transkutan pacing.

Paramedicinere skal kunne opstarte behandling med non-invasiv transkutan pacing på konkret ordination efter aftale med AMK/ALB-læge eller kardiologisk læge (interhospitale transporter skal visiteres af AMK-læge).

Tilbage til top

Definitioner

Præhospitalt sundhedsfagligt personale med funktion på ambulancer, akutlægebiler og specialkøretøjer: Ambulancebehandlere, paramedicinere, akutlæger samt anæstesisygeplejersker med funktion på Akutbil Bornholm.

ALB: Akutlægebil

Zoll X-series: Gældende defibrillator i Region H som anvendes ved udgivelsen af denne VIP.

NTP*: Non-invasiv transkutan pacing

NTP er en elektrisk stimulation af hjertet gennem huden med det formål at skabe kardiel depolarisering i et forsøg på at stimulere til sammentrækning af muskulaturen i hjertet.

Capture*:

- *Elektrisk capture*:

Elektrisk depolarisering af hjertemuskulaturen vurderes ved brug af EKG-forandringer.

- *Mekanisk capture*:

Mekanisk verificering af depolarisering vurderes ved palpering af den perifære puls.

- *Falsk capture:*

Vær opmærksom på risikoen for "falsk capture" (artefakter der ligner elektrisk capture, men ikke er udtryk for en depolarisering af hjertemuskulaturen).

Modus*:

- *Behov:*

I tilstanden "Behov" leverer paceren kun de nødvendige ekstra antal pacing-impulser, der kræves for at opretholde patientens hjertefrekvens på den indstillede pacingfrekvens.

- *Fast:*

I tilstanden "Fast" afhænger pacing-impulser ikke af patientens hjerteaktivitet. Paceren leverer kontinuerligt pacing-impulser med den valgte pacingfrekvens.

**Definitioner uddybes i "Bilag 6 – Definitioner".*

Tilbage til top

Fremgangsmåde

Indikationer:

Børn og voksne med:

- Bradykardi med betydelig kredsløbspåvirkning (f.eks. nært forestående kredsløbskollaps), hvor atropin er forsøgt uden effekt.
- Ved hjertestop hvor analyse af hjerterytmen viser asystoli med p-takker. *

**Fremgangsmåde uddybes i "Bilag 5 - Særlige forhold vedrørende behandling med NTP til hjertestop".*

Kontraindikationer:

- Udeblivende effekt af NTP. Ved udeblivende elektrisk capture og/eller mekanisk capture, bør man overveje at indstille behandlingen med NTP og søge at løse andre potentielle udløsende årsager.

- Ved udeblivende effekt ifm. hjertestopbehandling skal NTP afsluttes, og HLR genoptages som vanlig.

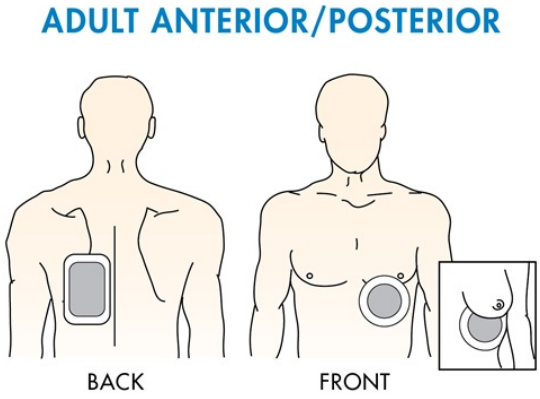
Særlige forhold:

- Ved tilstande hvor NTP er indiceret skal akutlægebil tilkaldes, jf. VIP: *Tilkald og afmelding af akutlægebil, Vejledning for ambulancetjenester*.
- Søg lægefaglig konference ved behov, jf. VIP: *Lægefaglig rådgivning af præhospitalt personale, Fremgangsmåde ved*.
- Behandling med NTP har sin primære berettigelse ved behandling af patienter med patologiske tilstande i hjertets elektriske overledningssystem (f.eks. 3. grads AV. blok). Behandling af bradykardi med anden udløsende årsag, som f.eks. hypoxi eller hypovolæmi, bør derfor, hvis muligt, rette sig mod den udløsende årsag først og fremmest.

Klargøring til NTP:

- Tænd Zoll X-series og påsæt stødpads i anterior-posterior placering.

OBS! apex/lateral placering (som ved defibrillering) kan godt anvendes, men anterior/posterior anbefales.



- Påsæt ekstremitetsafledninger og vælg overvågning med den afledning (I, II eller III), der viser den mest tydelige ”R-tak”.
- Vælg relevant modus: ”**Behov**” (*anbefalet*) eller ”**Fast**” (*asystoli med p-takker og nødstilfælde)*.
- Indstil frekvensen til 60ppm (eller 100ppm ved asystoli med p-takker).

Behandling med NTP:

Efter klargøring til NTP (som beskrevet ovenfor):

- Indtænk tidligt i forløbet en plan for smertelindring (*fentanyl*).
- Tryk på ”start pacer”.
- Opjustér output indtil der opnås elektrisk capture og vær opmærksom på risikoen for ”falsk capture”.
- Vurdér mekanisk capture. Ved udeblivende/utilstrækkelig mekanisk capture, bør du overveje risikoen for ”falsk capture” og i så fald øge outputtet yderligere.
- Efter erkendt mekanisk capture opjusteres output yderligere ét niveau, 10mA (ca. 10%).
- Anvend SpO2-måler som hjælp til at vurdere mekanisk capture.
- Revurdér patienten jævnligt med særligt fokus på følgende:
    - Er der fortsat mekanisk capture?
    - Er der behov for at øge pacerfrekvensen?
    - Er patienten tilstrækkeligt smertedækket?
    - Bør behandling med NTP afsluttes?
- NTP er en midlertidig behandling indtil en permanent pacemaker kan etableres. Patienten bør visiteres hurtigst muligt til relevant kompetence. Konferér med tilgående ALB-læge, AMK-

læge eller kardiologisk læge med henblik på primær visitation.

Tilbage til top

Ansvar og organisering

Cheflæge Ambulance i Region Hovedstadens Akutberedskab delegerer kompetencerne beskrevet i denne vejledning til paramedicinere, lægeassistenter og anæstesisygeplejersker, der varetager præhospital tjeneste for Region Hovedstaden.

Ledende overlæge Ambulance, sektionsledere og områdeledere ved Region Hovedstadens Akutberedskab er ansvarlig for udbredelse af og sikring af kendskab til instruksen blandt personale, der varetager tjeneste ved ambulance, akutlægebiler og øvrige specialfunktioner i Akutberedskabet.

Ambulanceleverandørerne er ansvarlige for den lokale implementering hos ambulancepersonalet.

Præhospitalt sundhedsfagligt personale, der varetager præhospital tjeneste for Region Hovedstaden har et selvstændigt ansvar for at sætte sig ind i vejledningen og følge den i deres daglige virke.

Tilbage til top

Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil

- VIP: *Tilkald og afmelding af akutlægebil, Vejledning for ambulancetjenester*
- VIP: *Lægefaglig rådgivning af præhospitalt personale, Fremgangsmåde ved*
- VIP: *Fentanyl, Medicininstruks for behandler, paramediciner og anæstesisygeplejerske om*
- VIP: *Atropin, Medicininstruks for paramediciner og anæstesisygeplejerske om*

Tilbage til top

Bilag

Bilag 1 Zoll - Behandlingshåndbog til x series.pdf

Bilag 2 - Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=MbftxAuR8wQ

Bilag 3 European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Adult advanced life support.pdf

Bilag 4 Hjerteforeningens folder for avanceret genoplivning 2021.pdf

Bilag 5 Særlige forhold vedrørende behandling med NTP til hjertestop.pdf

Bilag 6 Definitioner.pdf

Tilbage til top